零電機背景的電學與量測基礎 解答推導與來源

依固定投影片識別碼對照教材。內容提供自學解釋與來源，不取代所在地實驗室訓練或核准操作程序。

D01-08 第 1 天解答與誤解檢查

對應練習：D01-07。C 的能量：10×10^(-6) W × 10×10^(-3) s = 100×10^(-9) J。電流回答每秒有多少電荷通過，電壓回答每單位電荷的電位能差。若單位不對，即使數字碰巧相同也不算完成。一般電學算式不能替代實驗室的風險評估與核准 SOP。

來源

NIST｜SI 電流、伏特與歐姆
https://www.nist.gov/pml/owm/si-units-electric-current

MIT 6.002｜Lecture 22：能量與功率
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l22/

D01-19 第 2 天解答與交叉檢查

對應練習：D01-18。A 用 KVL 檢查 0.3+0.6=0.9 V。B 用 KCL 檢查 300+150=450 μA，再用 V/I 檢查等效電阻。D 最常見錯誤是忘記 nm 的 10^(-9)，或把 V/m 換成 V/cm 時乘錯方向。E 若有更多串聯區域，就把其壓降繼續列入。

來源

MIT 6.002｜Lecture 2：電路分析
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l2/

MIT 6.002｜Lecture 12：電容與一階系統
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l12/

MIT 8.02｜平行板電容與電場
https://web.mit.edu/8.02t/www/mitxmaterials/InClass/IC_Sol_W04D2_10.pdf

D01-27 第 3 天解答與資料邊界

對應練習：D01-26。若同一個真實樣品出現 B 這種限制狀態，先依 SOP 停止、記錄並通知督導，不能為追上設定電壓擅自調高上限。把異常資料刪掉會失去重要的診斷資訊。對材料機制的結論應在量測邊界已確認之後提出。

來源

Keithley｜4200A-SCS SMU 使用手冊，第 5 節
https://www.tek.com/-/media/documents/4200a-smu-900-01a_dec_2020.pdf

MIT 6.002｜Lecture 12：電容與一階系統
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l12/

Keithley｜2600B 參考手冊：電容負載與暫態
https://www.tek.com/ko/keithley-source-measure-units/smu-2600b-series-sourcemeter-manual-8

材料結構、缺陷與 RRAM 基本行為 解答推導與來源

依固定投影片識別碼對照教材。內容提供自學解釋與來源，不取代所在地實驗室訓練或核准操作程序。

D02-10 第 4 天解答與誤解修正

對應練習：D02-09。不要求答案逐字相同，只要求能區分結構、組成、電荷態與量測量。題 E 是提出可能解釋，不能寫成「已證明此片有更多空缺」。如果你只知道 XPS 的平均組成，仍不知道所有缺陷在厚度與面內如何分布。第 7 天可用這四類標籤整理自己讀到的論文證據。

來源

MIT 3.091｜Lecture 25：非晶固體
https://ocw.mit.edu/courses/3-091-introduction-to-solid-state-chemistry-fall-2018/resources/lecture-25/

Foster 等，PRB 65, 174117（2002）｜HfO_2 缺陷與電荷態
https://aaltodoc.aalto.fi/bitstreams/f7799961-42b0-4154-b567-fed3163fad5c/download

NIST｜2019 週期表：電子伏特與基本常數
https://www.nist.gov/system/files/documents/2019/12/10/nist_periodictable_july2019.pdf

MIT 3.091｜Lecture 15：半導體與能帶
https://ocw.mit.edu/courses/3-091-introduction-to-solid-state-chemistry-fall-2018/resources/lecture-15/

D02-20 第 5 天解答與結論用語

對應練習：D02-19。較合適的用語是「此曲線在所分析區間與某傳輸模型相容」，並附上模型限制。B 若改用不同偏壓，非線性可能讓比值改變。比較不同文獻時，也應核對他們使用 R_HRS/R_LRS 還是 I_LRS/I_HRS，不能只看都寫 on/off ratio 就直接合併。

來源

Yang 等，Nature Nanotechnology 3, 429–433（2008）
https://www.nature.com/articles/nnano.2008.160

Park 等，Nature Communications 15, 3492（2024）
https://www.nature.com/articles/s41467-024-46682-1

RSC Advances（2022）｜NbO_x 揮發性 threshold switching
https://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2022/ra/d2ra02930h

D02-27 第 6 天解答與證據邊界

對應練習：D02-26。若選擇材料成分分析作為後續證據，也屬合理，但應說清楚想區分哪兩個機制。題 D 的比值在同偏壓、非零電流且符號定義一致時，對應 R_HRS/R_LRS 的大小比。沒有樣本數與分布，不能宣稱讀取錯誤率、良率或長期可靠度。

來源

Yang 等，Nature Communications 3, 732（2012）
https://www.nature.com/articles/ncomms1737

Park 等，Nature Communications 15, 3492（2024）
https://www.nature.com/articles/s41467-024-46682-1

真空、電漿與濺鍍薄膜 解答推導與來源

依固定投影片識別碼對照教材。內容提供自學解釋與來源，不取代所在地實驗室訓練或核准操作程序。

03-05 解答：單位錯誤會放大一千倍

完整答案一定保留等號兩側單位。sccm常用於流量控制器，是標準立方公分每分鐘。標準狀態的定義與校正氣體需查本機文件。氣流與腔體壓力之間還有泵速、流導、氣體消耗與回授控制，不能背一個通用的一對一轉換。若資料欄位只有數字而沒有單位，標成待確認，不猜。

來源

MIT 6.152J, Vacuum System
https://ocw.mit.edu/courses/6-152j-micro-nano-processing-technology-fall-2005/resources/vacsci/

03-21 解答：厚度估計需要校正證據

若r是標準不確定度10%，d也應以標準不確定度10%報告。如果10%只是上下界，就不能換名為一個標準差。真實速率隨時間變化時d=∫r(t)dt。QCM監控與基板位置還可能有tooling factor或幾何差別，需本地校正。輪廓儀、橢偏、XRR或截面方法各有模型與適用條件，不應只拿沉積時間宣稱精確厚度。

來源

Yale Research, Sputtering and evaporation
https://research.yale.edu/cores/sputtering-and-evaporation

NIST, Thin Film X-ray Reflectometry
https://www.nist.gov/document/8520882bpdf

03-28 解答與入門關卡

範例答案：用XRR估計厚度/密度/界面模型參數，用XPS檢查近表面化學線索，但XRR不能直接給切換機制，XPS也不能獨自確定整個膜內導電通道。用受控read條件與接觸檢查排除量測差異。通關時應能不用講義解釋base和working pressure、RF與target的角色、厚度估計及其限制，並交完整traveler。學科答對仍不等於設備授權，未完成現場訓練就維持觀察與資料路徑。

來源

NIST, Thin Film X-ray Reflectometry
https://www.nist.gov/document/8520882bpdf

MIT 3.014, Materials Laboratory
https://ocw.mit.edu/courses/3-014-materials-laboratory-fall-2006/

Utah Nanofab, Training
https://www.nanofab.utah.edu/training/

量測、紀錄與實驗就緒 解答推導與來源

依固定投影片識別碼對照教材。內容提供自學解釋與來源，不取代所在地實驗室訓練或核准操作程序。

L23 練習解答與限制

若 A 題只存命令電壓，應標出缺少實測欄位，不能假裝能準確反推元件承受的電壓。結果涉及未知條件時，寫出限制比給一個看似精準的數字更正確。上述數字為教學算例，與實驗室操作設定無關。

05 量子、固態與半導體介面 解答推導與來源

依固定投影片識別碼對照教材。內容提供自學解釋與來源，不取代所在地實驗室訓練或核准操作程序。

05-11 解答1與2：先判斷函數關係

練習1與2a分別忽略固體能帶以及有限障壁。2b只比較主要指數部分。若你得到「波長變9倍」或「井能量變1/3」，表示漏掉平方或根號，回到定義再推一次比值。

來源

MIT 8.04 L3：物質波
https://ocw.mit.edu/courses/8-04-quantum-physics-i-spring-2016/f928b8dce3d6a218fddda9617c5eb4f2_MIT8_04S16_LecNotes3.pdf

MIT 8.04 L11：方形位能井
https://ocw.mit.edu/courses/8-04-quantum-physics-i-spring-2016/a565b327f85c7721b18f1074dbd69ede_MIT8_04S16_LecNotes11.pdf

OpenStax University Physics 3 §7.6：量子隧穿
https://openstax.org/books/university-physics-volume-3/pages/7-6-the-quantum-tunneling-of-particles-through-potential-barriers

05-25 解答3：機率與密度的區別

狀態數使用 states 標記是為了提醒物理意義，其本質為計數。若 g 已含自旋簡併，就不可額外再乘2。本題的 g 已代表完整可用電子態密度。

來源

Cornell ECE407 H2：費米氣體與態密度
https://courses.cit.cornell.edu/ece407/Lectures/handout2.pdf

Cornell ECE407 H14：能帶載子統計
https://courses.cit.cornell.edu/ece407/Lectures/handout14.pdf

05-27 解答4：理想數值與真實接觸

熱發射與隧穿可能共存，溫度依賴也不會自動給出唯一機制。比較不同接觸的量測時，材料、幾何、表面處理與歷史必須可比較。理想模型計算是一個待檢查的起始假說。

來源

Portland State EE415/515 L9：金屬接觸與異質接面
https://web.cecs.pdx.edu/~jmorris/ECE%20415%20%26%20515%20Semiconductor%20Devices/lecture_9_schottky%20ohmic%20hetero_2012%20%5BCompatibility%20Mode%5D.pdf

06 材料熱力學、動力學與證據 解答推導與來源

依固定投影片識別碼對照教材。內容提供自學解釋與來源，不取代所在地實驗室訓練或核准操作程序。

06-11 解答1與2：單位與模型條件

兩題的溫度只是算式輸入。對真實反應還需指定實際成分與反應商、熱容量及可能的相變。對實際速率還需量測，不能只知道活化能便求絕對速率，因為前因子也不可缺少。

來源

MIT 3.00 L15：吉布斯自由能
https://ocw.mit.edu/courses/3-00-thermodynamics-of-materials-fall-2002/1fb4763fc08414825c7d7c8f7c40c9fb_lecture_15_oneside.PDF

MIT 3.205 L4：原子擴散機制與溫度依賴
https://ocw.mit.edu/courses/3-205-thermodynamics-and-kinetics-of-materials-fall-2006/48fa40fa1298230d445991e2325d132d_lecture04_slides.pdf

06-26 解答3：統計寬度與平均位移

連續體算出的平均位移小於原子間距仍有統計意義，因為是許多隨機實現的平均偏移，不表示單一原子每次真的只跳0.0774 nm。若少數離散跳躍主導單顆器件，則須使用離散或隨機描述而非直接把平均值當確定路徑。

來源

MIT 3.205 L2：連續體擴散與 Fick 定律
https://ocw.mit.edu/courses/3-205-thermodynamics-and-kinetics-of-materials-fall-2006/dd4e2a11a931f6728ca6836f0a6a4f32_lecture02_slides.pdf

France-Lanord & Grossman, PRL 122, 136001 (2019)
https://gg.mit.edu/wp-content/uploads/2019/04/PhysRevLett.122.136001.pdf

06-28 解答4：觀察與機制之間

完成標準：能逐步重算自由能、槓桿定則、Arrhenius與擴散例題，說明Nernst–Einstein的前提，並對XRD、XPS、AFM、SEM、TEM各寫一個可支持結論與一個限制。下一步讀真實論文時，建立「主張、量測、假設、替代解釋」四欄筆記。高分答案是精確界定不確定性，而非堆疊儀器名稱。

來源

Rigaku Journal 39(2), 18–22 (2023)：晶域尺寸
https://resources.rigaku.com/hubfs/2024%20Rigaku%20Global%20Site/Resource%20Hub/Knowledge%20Library/Rigaku%20Journals/Volume%2039%282%29%20-%20Summer%202023/Rigaku%20Journal%2039-2_18.pdf

Idriss, Surface Science 712, 121894 (2021)
https://doi.org/10.1016/j.susc.2021.121894

NIST 作者研究：Spatial Dimensions in AFM (2018)
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11404149/

JEOL：TEM 原理、樣品製備與損傷
https://www.jeolusa.com/RESOURCES/Electron-Optics/transmission-electron-microscopy

07｜RRAM 證據、可靠度與實驗設計 解答推導與來源

依固定投影片識別碼對照教材。內容提供自學解釋與來源，不取代所在地實驗室訓練或核准操作程序。

07-11 練習1｜逐步解答

其他有理據的答案也可接受，例如先測試量測限流或串聯電阻是否污染高偏壓區。評分重點是有寫模型適用條件，以及知道厚度系列的成分、粗糙度、缺陷與接觸可能一起變動。斜率不確定度也應從足夠資料評估。

來源

Gismatulin et al. 2021｜SiN_x 電荷傳輸原始研究
https://www.nature.com/articles/s41598-021-82159-7

NIST e-Handbook 5.3｜實驗設計選擇
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section3/pri3.htm

07-16 練習2｜逐步解答

若提出膜厚控制、獨立介電量測或不同極性比較也合理，但需交代模型預測。不可為了得到漂亮參數而任意改厚度或刪點。高低頻介電回應不一定相同，應使用與能障降低模型相符的物理量。圖說也應附樣本數、狀態、量測區間與排除規則。

來源

Simmons 1967｜Poole–Frenkel 與 Schottky 效應
https://doi.org/10.1103/PhysRev.155.657

NIST e-Handbook 4.6.1.4｜殘差分析
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmd/section6/pmd614.htm

07-21 練習3｜逐步解答

表面上共有兩顆失效，但不同觀察長度使簡單的2/4無法取代Kaplan–Meier估計。若50退出是因為元件快壞了而停止量測，獨立設限假設可能失敗，以上估計會偏誤。完整平均壽命通常需要超過觀察末端的尾部資訊或額外模型，不能擅自補零或延伸。

來源

NIST e-Handbook 8.2.1.5｜Kaplan–Meier 估計
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/apr/section2/apr215.htm

07-27 練習4｜逐步解答示例

這是合格答案的一種，並非唯一設計。更完整的草案還應說明以先導資料估計樣本需求、對量測系統進行能力檢查，以及以盲化檔名減少分析偏好。若假說只談電子傳輸，卻用氧空缺移動解釋切換，需補上兩者連結的證據。

來源

NIST e-Handbook 5.3｜實驗設計選擇
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section3/pri3.htm

NIST e-Handbook 5.3.3.2｜隨機區集設計
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section3/pri332.htm

08｜材料全貌、論文閱讀與博士面試 解答推導與來源

依固定投影片識別碼對照教材。內容提供自學解釋與來源，不取代所在地實驗室訓練或核准操作程序。

08-11 練習1｜逐步解答

這個答案不排除缺陷或界面能態改變，而是避免在沒有證據時優先採納最吸引人的故事。若學生提出電極局部脫層、有效接觸面積或環境吸附等替代解釋，也屬合理。進一步實驗應先確認可逆性與量測接觸，再規劃材料表徵。

來源

University of Washington｜金屬材料
https://depts.washington.edu/matseed/ces_guide/metals.htm

University of Washington｜陶瓷材料
https://depts.washington.edu/matseed/ces_guide/ceramics.htm

University of Washington｜高分子材料
https://depts.washington.edu/matseed/ces_guide/polymers.htm

MIT OCW 6.777J｜薄膜熱應力講義
https://ocw.mit.edu/courses/6-777j-design-and-fabrication-of-microelectromechanical-devices-spring-2007/1654337d7c64fdb073b2ab3b4aac7688_07lecture06split.pdf

08-16 練習2｜逐步解答

可接受的缺失資訊包括誤差棒意義、原始資料、循環順序、量測極性、限流與環境。重點是挑能改變推論的資訊，而不是無限加清單。若下降發生在高阻態，反而可能縮小記憶窗，因此不能只看某一數字變小。

來源

Garbin et al. 2016｜OxRAM 變異模型原始研究
https://doi.org/10.1016/j.sse.2015.09.004

NIST｜Type A 標準不確定度
https://physics.nist.gov/cuu/Uncertainty/typea.html

08-20 練習3｜逐步解答

正確答案應承認探索性小樣本也有價值，問題在於主張超出資料。若觀測本身只包括單次I–V，連可重複切換都未確認，結論還需改為「出現切換樣訊號」。技術面可先檢查接觸、限流、狀態歷史與程式輸出，避免新增大量實驗卻沿用錯誤流程。

來源

NIST e-Handbook 4.6.1.4｜殘差分析
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmd/section6/pmd614.htm

NIST e-Handbook 5.3｜實驗設計選擇
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section3/pri3.htm

08-27 練習4｜逐步解答示例

追問一：電流增加就是改善嗎？答：未必，需依記憶窗、寫入成功與保留等預定目標評估。追問二：為何使用log電阻？答：若跨多個數量級，可便於描述相對變化，但仍要顯示原尺度分布並檢查統計假設。示例最後可補「所有操作依受訓範圍與SOP，新增條件先確認」。評分著重邏輯與可查證性，不比較華麗用詞。

來源

NIST e-Handbook 5.3｜實驗設計選擇
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section3/pri3.htm

NIST e-Handbook 4.6.1.4｜殘差分析
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmd/section6/pmd614.htm